

信号

绪论

- 信号分类
 - 连续\离散，模拟\数字
 - 能量信号\功率信号\既不是能量也不是功率

连续信号

- 时域分析
 - 各种信号
 - 非奇异——复指数信号
 - 奇异——阶跃、冲激、冲激偶、Sa(t)
 - 基本运算
 - 线性——展缩
 - 卷积
 - 定义
 - 矩形窗信号的成对和
 - 与冲激信号卷积
- 频域分析
 - 周期信号
 - FS: $a_k, X(nw_0)$
 - 几个常见的
 - 周期信号的FT，即从 a_k 与 $X(nw_0)$ 的形式转化为 $X(jw)$ 形式
 - 非周期信号
 - FT
 - 几个常见的
 - 性质
- 复频域
 - 双边拉
 - 定义
 - 性质
 - 常用
 - 反拉——分解分式
 - 单边拉
 - 性质
 - 定义

离散信号

- 采样定理
 - 时域采样与恢复
 - 频域采样与恢复
- 序列分析
 - 各种序列
 - 序列运算
 - 差分与求和
 - 卷积和
- 频域分析
 - 周期
 - DFT
 - 几个常见的
 - 周期信号的DTFT
 - 非周期
 - DTFT
 - 常见的
 - 性质
 - DFT
 - 为什么引入DFT
 - 求解方法
 - 性质
 - FFT
 - 基本概念
 - 基2
- z域分析
 - Z与S关系
 - 双边拉
 - 定义
 - 性质
 - 常用
 - 反z——分解分式
 - 单边z
 - 定义
 - 性质

响应

- 系统分类
- 微分\差分表示
- 响应
 - 齐次解与特解
 - 自由响应与强迫响应
 - 零输入与零状态
- 单位冲激
- 频域解零状态
- s\z域解零状态
- 单边解全解

滤波器

- 基本定义
- 由 $H(w)$ 解 $H(s)$
- 巴特沃夫与切比雪夫低通——频率变换：高通、带通、带阻
- 数字滤波器
 - IIR
 - 从极点角度转化
 - 双线性变换
 - 信号流程图
 - 直接法——一型
 - 串\并联——二型
 - FIR
 - 用窗函数z变换 $h(n)$ ，线性相位条件求N
 - 信号流程图
 - 梳型
 - 串联型